

CPU2/CPU3 自编代码规模统计报告

1. 文档目的

本文记录当前 CUBE 工程中 CPU2、CPU3 固件自编代码的规模基线，用于研发工作量评估、模块复杂度分析、后续代码规模对比和文档归档。

本报告重点回答“排除厂商库和自动生成代码后，项目实际自编代码有多少”。报告不使用包含 HAL、CMSIS 等库代码的全仓库总行数作为自编代码规模。

2. 统计基线

项目	内容
统计日期	2026-08-20
统计时间	17:44:50 (UTC+08:00)
仓库	D:\CUBE
分支	MAIN，相对 origin/MAIN 领先 2 个提交
HEAD 基线	0440f568
固件版本	CPU2 V1.42.0.0 / CPU3 V1.40.1.0
共享协议版本	DEVICE_PROTOCOL_VERSION 35
统计对象	当前磁盘工作树
文件类型	.c、.h
统计方式	按物理行读取，区分有效代码、纯注释和空行
工作区状态	存在 CPU2 重构中的 staged、unstaged 和 untracked 源码；本报告包含当前磁盘上的全部纳入范围文件
快照稳定性	统计前后 Git 状态指纹均为 c3d5014b6aa294e27e20c33aab916636ee63050f

统计时，与本报告目录边界相符的 C/H 状态包括 41 个已暂存且当前仍存在的路径、1 个已暂存删除路径、20 个未暂存路径和 15 个未跟踪路径；同一路径可同时具有已暂存和未暂存改动，因此各层级不能直接相加为唯一文件数。

本报告是当前工作树快照，不代表 0440f568 提交的纯净源码状态。相对 HEAD，当前 CPU2 增加 27 个文件和 183 行有效代码，纯注释减少 93 行，空行增加 103 行，物理总行数净增加 193 行；CPU3 与 HEAD 一致。

为确认统计口径与历史报告一致，本次统计器先对历史提交 82971308 进行回放，复算结果与 2026-07-25 报告的 165 个文件、61,113 行有效代码、14,480 行纯注释、9,041 行空行和 84,634 个物理总行数完全一致。

3. 自编代码统计边界

3.1 计入范围

固件	计入目录	主要内容
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Application/	主任务、测量流程、故障管理、串口命令和应用测试入口

固件	计入目录	主要内容
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Services/	传感器、电机、参数存储、Modbus、输出、继电器、HART、重量、电源监测和公共服务
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/BSP/	项目本地实现的板级外设访问代码
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/	显示、菜单、参数、时钟、FRAM 和 CPU3 主应用
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/	CPU2 内部通信及 DSM、SI、LTD、LH、Wärtsilä 等外部协议适配

CPU2 BSP/ 下的器件访问代码计入自编代码，因为这些文件位于项目本地板级实现目录，且未发现外部库版权或许可标记。

3.2 排除范围

以下内容不计入自编代码：

- LTD_MAIN_CPU2/Drivers/、LTD_DISPLAY_CPU3/Drivers/；
- STM32 HAL、LL、CMSIS 和芯片寄存器定义；
- CPU2/CPU3 Core/ 下的 CubeMX 生成代码、启动代码和中断框架；
- 汇编启动文件、链接脚本、CMake 和工程配置；
- WirelessHost_V4.1_init/ 辅助工程；
- 本机 tools/ 工具、检查器和主机测试代码；
- docs/ 文档、PDF、Word、Excel、NDJSON 检查边车；
- build/、Debug、Release、tmp/、outputs/ 和 docs-site/ 等生成或本机输出。

3.3 外部库标记复核

对纳入统计的业务目录检索了 FreeModbus、modbus.org、STMicroelectronics、ARM Limited、SEGGER、u8g2、MIT、BSD、Apache License、third-party、auto-generated 和 generated code 等常见外部库或生成代码标记，未发现命中。该检查用于减少目录误分类风险，但不能替代原始文件来源、采购记录或法律层面的著作权确认。

4. 总体结论

工程	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数	有效代码占比
CPU2 自编代码	160	44,427	18,308	6,248	68,983	63.5%
CPU3 自编代码	57	25,542	9,220	3,737	38,499	36.5%
合计	217	69,969	27,528	9,985	107,482	100%

当前 CPU2/CPU3 固件共有约 6.99 万行自编有效代码，对应约 10.74 万物理源码行。

整体行组成如下：

- 有效代码：69,969 行，占物理总行数约 65.1%；
- 纯注释：27,528 行，占物理总行数约 25.6%；
- 空行：9,985 行，占物理总行数约 9.3%；
- 平均每个源码文件约 322 行有效代码。

4.1 与 2026-07-31 基线对比

指标	2026-07-31	2026-08-20	变化	变化率
文件数	167	217	+50	+29.9%
有效代码	63,272	69,969	+6,697	+10.6%
纯注释	25,740	27,528	+1,788	+6.9%
空行	9,235	9,985	+750	+8.1%
物理总行数	98,247	107,482	+9,235	+9.4%

相对 2026-07-31 基线，文件数增长明显快于有效代码，主要与 CPU2 业务代码持续拆分、目录分层和新增协议实现文件有关。代码行数变化只表示文本规模变化，不能单独等同于新增功能量或开发工作量。

4.2 当前工作树与 HEAD 对比

工程	文件数变化	有效代码变化	纯注释变化	空行变化	物理总行数变化
CPU2	+27	+183	-93	+103	+193
CPU3	0	0	0	0	0
合计	+27	+183	-93	+103	+193

当前工作树的 CPU2 重构以文件拆分和代码迁移为主：文件数增加 27 个，但物理总行数仅净增加 193 行。未跟踪文件已计入当前快照；这些文件后续若继续修改，报告数字也会随之变化。

5. CPU2 代码规模

5.1 CPU2 一级模块

CPU2 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services	91	29,326	12,397	3,847	45,570
Application	58	12,501	4,515	2,006	19,022
BSP	11	2,600	1,396	395	4,391
CPU2 合计	160	44,427	18,308	6,248	68,983

CPU2 自编代码中，服务层占约 66.0%，应用层占约 28.1%，板级外设代码占约 5.9%。

5.2 CPU2 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services/Sensor	52	13,170	5,616	1,569	20,355
Application/Src	42	12,178	3,874	1,879	17,931
Services/MotorControl	8	4,590	2,242	845	7,677
Services/ParamStorage	2	3,428	1,059	400	4,887
BSP/Peripherals	11	2,600	1,396	395	4,391
Services/Modbus	7	1,639	772	244	2,655

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services/Utilities	8	1,507	529	178	2,214
Services/Encoder	2	1,322	508	149	1,979
Services/AoOutput	2	1,224	563	141	1,928
Services/Relay	4	988	376	145	1,509
Services 根目录	2	551	324	78	953
Services/Hart	2	476	194	35	705
Services/Weight	2	431	214	63	708
Application/Inc	16	323	641	127	1,091
CPU2 合计	160	44,427	18,308	6,248	68,983

CPU2 规模最大的三个自编区域为传感器通信与协议、测量和主应用逻辑、电机控制，合计 29,938 行有效代码，占 CPU2 自编有效代码约 67.4%。

6. CPU3 代码规模

6.1 CPU3 一级模块

CPU3 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application	23	15,380	5,270	2,181	22,831
Communication	34	10,162	3,950	1,556	15,668
CPU3 合计	57	25,542	9,220	3,737	38,499

CPU3 自编代码中，显示及应用层占约 60.2%，通信协议层占约 39.8%。

6.2 CPU3 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/display	8	10,092	3,046	1,332	14,470
Communication/external	21	6,693	2,429	1,084	10,206
Application/system_param	10	3,693	1,495	615	5,803
Communication/internal	7	3,217	1,361	420	4,998
Application 根目录	5	1,595	729	234	2,558
Communication/common	6	252	160	52	464
CPU3 合计	57	25,542	9,220	3,737	38,499

CPU3 规模最大的三个自编区域为显示和菜单、外部通信协议、参数管理，合计 20,478 行有效代码，占 CPU3 自编有效代码约 80.2%。

7. C 文件与头文件

文件类型	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
.c	110	60,871	19,532	8,081	88,484
.h	107	9,098	7,996	1,904	18,998
合计	217	69,969	27,528	9,985	107,482

自编有效代码中，C 实现代码占约 87.0%，头文件中的接口、结构体、宏和内联实现占约 13.0%。

8. 代码量最大的自编文件

排名	文件	有效代码	物理总行数
1	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c	5,427	7,713
2	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display.c	3,361	4,552
3	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/service_debug/service_debug_command.c	3,084	4,052
4	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c	2,634	3,680
5	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c	2,004	3,042
6	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c	1,757	2,627
7	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Wireless/wireless_pairing.c	1,634	2,255
8	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/DSM_modbus/DSM_stateformodbus2.h	1,554	1,890
9	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.c	1,544	2,323
10	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/Safe/sensor_safe_client.c	1,433	1,958
11	LTD_MAIN_CPU2/Services/Encoder/encoder.c	1,236	1,720
12	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c	1,182	1,833
13	LTD_MAIN_CPU2/Services/AoOutput/ao_output.c	1,169	1,745
14	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dsm/dsm_sensor_communication.c	1,108	1,568
15	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_position_model.c	1,107	1,660

service_debug/ 下的调试实现已按职责拆分，但仍处于正式 CPU2 Application 源码边界，因此本报告继续将其计入工程自编源码。若后续要求统计“实际参与最终固件编译的自编代码”，应再依据 CPU2/CPU3 当前 CMake 和 STM32CubeIDE 源文件清单逐项过滤。

9. 统计规则

9.1 行分类

- 仅包含空白字符的行计为空行；
- 块注释内部不含任何可见字符的行仍计为空行，与历史报告口径一致；
- 仅包含 /* ... */ 或 // ... 的行计为纯注释；
- 同时包含代码和注释的行计为有效代码；
- 头文件中的宏、枚举、结构体、变量声明、函数声明和内联实现计为有效代码；
- 统计物理源码行，不按编译后的指令数、目标文件大小或函数复杂度折算。

9.2 结果解释

本报告适合用于描述项目当前自编源码规模、比较 CPU2/CPU3 及各功能模块体量、建立后续版本基线和识别代码量集中的重点维护模块。

本报告不能直接用于判断代码质量、开发效率、实际链接范围、运行时指令数量、Flash/RAM 占用、实时性能、法律意义上的原创性、圈复杂度、重复率、静态分析结果或测试覆盖率。

10. 建议引用口径

对外或在项目汇报中建议使用以下表述：

截至 2026-08-20，当前 CPU2/CPU3 固件共有约 6.99 万行自编有效代码，对应约 10.74 万物理源码行；其中 CPU2 约 4.44 万行、CPU3 约 2.55 万行。统计已排除 STM32 HAL、LL、CMSIS、CubeMX 生成代码、辅助工程、工具和构建产物。该数字包含统计时 CPU2 重构工作区中的未提交和未跟踪源码。

如需与后续版本比较，应保持本报告的目录边界、文件类型和行分类规则一致，并同时记录统计日期、分支、提交基线和工作区是否干净。